UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Ingeniería y ciencias aplicadas

Ingeniería en sistemas

Programación V – Base de datos II

Hipstagram

(Transacciones documentadas)

Kevin Eliazar Herrera Alburez (000113637)

Carlos Enrique Otoniel Bautista Sarazua (000133047)

Herbert David Estrada Trujillo (00141126)

Chimaltenango, Chimaltenango, abril 2026

Hipstagram

(Transacciones documentadas)

Kevin Eliazar Herrera Alburez (000113637)

Carlos Enrique Otoniel Bautista Sarazua (000133047)

Herbert David Estrada Trujillo (000141126)

Mario Obed Morales Güitz (Docente)

Chimaltenango, Chimaltenango, abril 2026

1 Introducción 1

2 Transacciones: BEGIN/COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT: 1

2.1 Resumen flujos transaccionales BD – Hipstagram 1

3 Caso 1: Publicar de foto (Flujo completo) 2

3.1 Flujo transaccional: Publicaciones 2

4 Caso 2: Sistema de votación (Upsert y conteos) 3

4.1 Flujo transaccional: Calificaciones 3

5 Caso 3: Moderación y cambio de estado 4

5.1 Flujo transaccional: Bitácora 4

6 Scripts de referencia para implementar transacciones 5

1 Introducción

El sistema Hipstagram garantiza la consistencia y fiabilidad de los datos mediante el uso de transacciones atómicas, se implementan bloques BEGIN, COMMIT y ROLLBACK para asegurar que las operaciones complejas se completen en su totalidad o no se apliquen en absoluto, evitando estados inconsistentes, se utilizan SAVEPOINTS para permitir recuperaciones parciales en flujos de pasos múltiples.
.

2 Transacciones: BEGIN/COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT:

2.1 Resumen flujos transaccionales BD – Hipstagram

Tabla / flujo	BEGIN	COMMIT	ROLLBACK	SAVEPOINT	Objetivo
Publicaciones	Si	Si	Si	Si	Crear publicación y registrar acción en bitácora sin dejar datos incompletos.
Calificaciones_posts	Si	Si	Si	Si	Crear o actualizar calificación, validando publicación y registrando acción.
bitacora	Si	Si	Si	Si	Registrar acciones del sistema con control transaccional.

3 Caso 1: Publicar de foto (Flujo completo)

Este es el flujo principal donde se asegura que la creación de la publicación y su registro en la bitácora ocurran de forma segura.

Lógica del flujo:

- BEGIN: Iniciar la transacción.
- INSERT publicacion: Se guarda la información base de la foto.
- SAVEPOINT: Se establece un punto de recuperación llamado sp_bitacora_publicacion.
- INSERT bitacora: Se registra la acción del usuario.
- COMMIT: Se confirman los cambios.

3.1 Flujo transaccional: Publicaciones

Paso	Acción SQL	Descripción / Objetivo	Si falla…
1. BEGIN	BEGIN;	Inicia la transacción para crear una publicación.	—
2. INSERT publicaciones	INSERT INTO publicaciones (...)	Guarda usuario, descripción, hashtags y estado oculto.	ROLLBACK completo →no se crea la publicación.
3. SAVEPOINT sp_bitacora_publicacion	SAVEPOINT sp_bitacora_publicacion;	Punto de recuperación antes de registrar la acción.	—
4. INSERT bitacora	INSERT INTO bitacora (...)	Registra en bitácora la acción: creación de publicación.	ROLLBACK TO sp_bitacora_publicacion → la publicación queda guardada, pero sin bitácora.
5. COMMIT	COMMIT;	Confirma los cambios correctos.	Atómico si todo lo obligatorio funcionó.
Error general	ROLLBACK;	Deshace todo si falla la publicación.	HTTP 500 / error controlado en backend.

4 Caso 2: Sistema de votación (Upsert y conteos)

Para las calificaciones, se utiliza la técnica de Upsert (ON CONFLICT) para asegurar que un usuario no duplique votos, sino que los actualice.ste es el flujo principal donde se asegura que la creación de la publicación y su registro en la bitácora ocurran de forma segura.

Pasos documentados:

- Validación: Se verifica que el post exist y sea visible.
- Ejecución: Sé inserta el voto, si el usuario ya votó por ese post, se actualiza el valor anterior.
- Bitácora: Se guarda el evento bajo un SAVEPOINT.

4.1 Flujo transaccional: Calificaciones

Paso	Acción SQL	Descripción / Objetivo	Si falla…
1. BEGIN	BEGIN;	Inicia la transacción para calificar una publicación.	—
2. Validar publicación	SELECT id FROM publicaciones WHERE id = $1 AND oculto = false;	Verifica que la publicación exista y sea visible.	ROLLBACK →no se califica.
3. INSERT/UPDATE calificaciones_posts	INSERT ... ON CONFLICT (post_id, usuario) DO UPDATE	Crea o actualiza la calificación del usuario.	ROLLBACK completo → no se guarda ni cambia la calificación.
4. SAVEPOINT sp_:bitacora_calificacion	SAVEPOINT sp_bitacora_calificacion;	Punto de recuperación antes de bitácora.	—
5. INSERT bitacora	INSERT INTO bitacora (...)	Registra acción: calificar publicación.	ROLLBACK TO sp_bitacora_calificacion →la calificación queda, pero sin bitácora.
6. COMMIT	COMMIT;	Confirma la calificación.	Atómico para la operación principal.

5 Caso 3: Moderación y cambio de estado

Cuando se detecta contenido sensible, el administrador cambia el estado del post. Este proceso debe quedar auditado obligatoriamente.

5.1 Flujo transaccional: Bitácora / moderación

Paso	Acción SQL	Descripción / Objetivo	Si falla…
1. BEGIN	BEGIN;	Inicia una transacción para registrar una acción del sistema.	—
2. INSERT bitacora	INSERT INTO bitacora (...)	Guarda usuario, acción y fecha.	ROLLBACK completo → no se guarda el log.
3. SAVEPOINT sp_verificacion_bitacora	SAVEPOINT sp_verificacion_bitacora;	Punto de recuperación antes de acciones opcionales.	—
4. Verificación opcional	SELECT id FROM bitacora WHERE id = currval(...);	Permite comprobar que el registro fue creado.	ROLLBACK TO sp_verificacion_bitacora → se conserva la bitácora inicial.
5. COMMIT	COMMIT;	Confirma el registro de bitácora.	Registro confirmado.

6 Scripts de referencia para implementar transacciones

Flujo	Script SQL base
Publicaciones	BEGIN; INSERT INTO publicaciones (usuario, descripcion, hashtags, oculto) VALUES ($1, $2, $3, false) RETURNING id; SAVEPOINT sp_bitacora_publicacion; INSERT INTO bitacora (usuario, accion) VALUES ($1, 'Creó una publicación');
calificaciones_posts	BEGIN; SELECT id FROM publicaciones WHERE id = $1 AND oculto = false; INSERT INTO calificaciones_posts (post_id, usuario, estrellas) VALUES ($1, $2, $3) ON CONFLICT (post_id, usuario) DO UPDATE SET estrellas = EXCLUDED.estrellas; SAVEPOINT sp_bitacora_calificacion; INSERT INTO bitacora (usuario, accion) VALUES ($2, 'Calificó una publicación'); COMMIT; -- Si falla la validación o calificación: -- ROLLBACK; -- Si falla solo la bitácora: -- ROLLBACK TO SAVEPOINT sp_bitacora_calificacion; -- COMMIT;
bitacora	BEGIN; INSERT INTO bitacora (usuario, accion) VALUES ($1, $2) RETURNING id; SAVEPOINT sp_verificacion_bitacora; -- Verificación opcional del registro creado. SELECT currval('bitacora_id_seq'); COMMIT; -- Si falla el INSERT principal: -- ROLLBACK; -- Si falla una acción opcional posterior: -- ROLLBACK TO SAVEPOINT sp_verificacion_bitacora; -- COMMIT;